

Work with AI - vòng 1

2026-03

Folder: <https://drive.google.com/drive/folders/1Xazp2xw9AoHeH-iUqznzymFnkrsnBVIw>

Giờ bắt đầu: 09/03/2026

Giờ kết thúc: 11/03/2026

Thời hạn nộp là 1 tuần kể từ khi bạn nhận được bài thi.

Hãy chắc chắn bạn hiểu những gì mình đưa ra. Đó chính là nội dung của vòng 2 (cũng là vòng cuối)

Bạn hãy báo cáo bằng cách paste đoạn code của mình hay hình ảnh liên quan. Bạn có thể chèn thêm slide nếu cần

Hệ thống sẽ tự động loại ứng viên làm dưới 50% câu hỏi.

Được tham khảo mọi tài nguyên và sự trợ giúp của tất cả người bạn có thể. Nên hãy tận dụng tối đa nhé.

Đề không giải thích gì thêm.

Chúc bạn làm bài tốt.

Programming

Bạn có thể dùng ngôn ngữ lập trình nào mình tự tin nhất
Mà có AI kế bên, mình xử lí được hết

Đã có 1 hàm bool CheckNumInArray(A, size, n).

Có 1 nơi sử dụng như sau

```
Void UseCheckNumInArray()
```

```
{  
    for(var int i = 0; i < 1000000 ; i ++)  
    {  
        Var check = CheckNumInArray(A, size, i);  
    }  
}
```

Bạn nghĩ mình cần cải tiến code như thế nào để đạt được hiệu suất tốt?

Vấn đề:

Hàm CheckNumInArray(A, size, n) được gọi 1,000,000 lần trong vòng lặp. Mỗi lần gọi, hàm phải duyệt qua mảng A ($O(\text{size})$) => Tổng: $O(1,000,000 * \text{size})$

Giải pháp: Chuyển mảng A thành HashSet ($O(\text{size})$ một lần), sau đó tra cứu $O(1)$ mỗi lần.

=> Tổng: $O(\text{size} + 1,000,000)$

HashSet - Python

```
def use_check_optimized_hashset(A, size):  
    lookup_set = set(A)  
    for i in range(1_000_000):  
        check = i in lookup_set
```

Sau quá trình nhập liệu của user, hệ thống phát hiện ra những tên người không ổn, cần format lại cho đẹp như sau:

- Nguyễn vAn Thanh
- trần thị Nhung
- Huỳnh Thúc Điền.
- “Lê van NaM”

Bạn nhận yêu cầu “Xem xử lý dữ liệu kia cho đẹp lại đi em”.
Bạn nghĩ mình cần làm gì đây?

- Hãy chi tiết những việc cần làm nhé

def format_name(raw_name: str) -> str:

"""

Chuẩn hóa tên người dùng tiếng Việt.

Các bước xử lý:

- 1. Loại bỏ ký tự đặc biệt không thuộc tên (dấu ngoặc kép, dấu chấm cuối, v.v.)*
- 2. Loại bỏ khoảng trắng thừa (trim + collapse)*
- 3. Chuẩn hóa chữ hoa/thường: viết hoa chữ cái đầu mỗi từ*

"""

if not raw_name or not raw_name.strip():
 return ""

SQL

Hãy design 1 database phục vụ việc quản lý nhân sự. Phục vụ các yêu cầu sau của phòng nhân sự:

- Tổ chức chào mừng nhân sự vào ngày đi làm đầu tiên
 - In bảng tên để trao cho nhân sự mới
 - Xem báo cáo chấm công mỗi ngày; Thực hiện bằng máy chấm công của 1 hệ thống khác
 - Mời họp định kỳ sáng thứ 2, chỉ mời trưởng phòng
-

1. Bảng Phòng ban

```
CREATE TABLE departments (  
  department_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  department_name VARCHAR(200) NOT NULL,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

2. Bảng Chức vụ

```
CREATE TABLE positions (  
  position_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  position_name VARCHAR(200) NOT NULL, -- "Nhân viên", "Trưởng phòng", "Giám đốc",...  
  is_manager BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Đánh dấu Trưởng phòng để mời họp thứ 2  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

3. Bảng Nhân viên

Từ DB trên hãy viết câu query phục vụ nhu cầu

- Liệt kê số lượng nhân viên của từng phòng ban
 - Danh sách nhân viên đi trễ vào ngày đi làm thứ 2 (second chứ không phải Monday)
-

CÂU 1: Liệt kê số lượng nhân viên của từng phòng ban

SELECT

 d.department_id,
 d.department_name AS "Phòng ban",
 COUNT(e.employee_id) AS "Số lượng nhân viên"

FROM departments d

LEFT JOIN employees e

 ON d.department_id = e.department_id
 AND e.status = 'active'

GROUP BY d.department_id, d.department_name

ORDER BY d.department_name;

CÂU 2: Danh sách nhân viên đi trễ vào ngày đi làm thứ 2

Ý tưởng:

1. Tìm ngày đi làm thứ 2 của mỗi nhân viên (ngày có chấm công, sắp xếp tăng dần, lấy ngày thứ 2)
2. So sánh giờ check_in với giờ bắt đầu ca + grace_minutes
3. Nếu check_in > (start_time + grace_minutes) => đi trễ

Test

Hệ thống đang lưu trữ: số CCCD, Họ tên, Năm Sinh, Nơi cấp CCCD

- Bạn hãy lên các phương án để kiểm tra xem dữ liệu trên nhập là hợp lệ

Hệ thống lưu: Số CCCD, Họ tên, Năm Sinh, Nơi cấp CCCD

Phương án kiểm tra tính hợp lệ:

```
import re
from datetime import datetime
```

```
# =====
# 1. KIỂM TRA SỐ CCCD
# =====
# Quy tắc CCCD 12 số (theo quy định Việt Nam):
# - 12 chữ số
# - 3 số đầu: Mã tỉnh/thành phố (001-096)
# - Số thứ 4: Giới tính + thế kỷ sinh
#   0: Nam, sinh 1900-1999
#   1: Nữ, sinh 1900-1999
#   2: Nam, sinh 2000-2099
#   3: Nữ, sinh 2000-2099
# - 2 số tiếp: 2 số cuối năm sinh
# - 6 số cuối: Số ngẫu nhiên
```

Tìm hiểu về K6. Hãy tiến hành mở trang <https://izola.vn/> và tìm kiếm sản phẩm với từ khóa ngẫu nhiên

```
import http from 'k6/http';
import { check, sleep } from 'k6';
import { SharedArray } from 'k6/data';
import { randomItem } from 'https://jslib.k6.io/k6-utils/1.4.0/index.js';
```

```
// Danh sách từ khóa ngẫu nhiên để tìm kiếm
```

```
const keywords = [
```

```
  'áo thun',
```

```
  'quần jean',
```

```
  'váy',
```

```
  'giày',
```

```
  'túi xách',
```

```
  'nón',
```

```
  'áo khoác',
```

```
  'đầm',
```

```
  'áo sơ mi',
```

```
  'quần short',
```

```
  'sandal',
```

```
  'balo',
```

Tìm hiểu về Playwright. Hãy tiến hành thực hiện script

```
import asyncio
from playwright.async_api import async_playwright
import random
```

```
# Danh sách từ khóa ngẫu nhiên
```

```
KEYWORDS = [
    "áo thun", "quần jean", "váy", "giày", "túi xách",
    "nón", "áo khoác", "đầm", "áo sơ mi", "sandal",
]
```

```
async def test_izola_search():
    """Test tìm kiếm sản phẩm trên izola.vn bằng Playwright"""
```

```
    async with async_playwright() as p:
```

```
        # Khởi tạo browser
```

```
        browser = await p.chromium.launch(headless=False) # headless=False để xem browser chạy
```

```
        context = await browser.new_context(
            viewport={"width": 1280, "height": 720}
```

Tình huống kết hợp

Giả sử có 1 sẵn 1 hàm

- DepartmentInfo GetDepartmentInfo(long departmentId);// Truy cập db và lấy về thông tin phòng ban

Và một đoạn lệnh sử dụng hàm GetDepartmentInfo

```
Var listStaff = <>
Foreach (var s in listStaff)
{
    // giả sử trong class Staff đã có DepartmentId là phòng ban mà Staff thuộc về
    Var dep = DepartmentInfo(s.DepartmentId);
    s.DepartmentName = dep.Name;
}
```

Hãy cải tiến lệnh trên nếu bạn thấy nó có vấn đề về lỗi, hay an toàn code, hay performance chưa tốt

Vấn đề gọi DepartmentInfo = Số lượng nhân viên

Nếu 1 lần gọi DB lỗi (timeout, connection lost) → toàn bộ foreach crash

```
def improved_code(list_staff):
    global _db_call_count
    _db_call_count = 0
```

AI

Bạn đã từng sử dụng ChatGPT, GitHub Copilot, Claude hoặc bất kỳ công cụ AI nào để hỗ trợ lập trình chưa? Hãy kể một ví dụ cụ thể.

Tôi đã từng dùng rất nhiều AI tôi tự tin với khả năng code with AI của tôi

Ví dụ:

- Tôi hay dùng Github Copilot trong VSCode, tôi còn phụ trợ thêm MCP để sử dụng thêm các tài nguyên
- Tôi còn dùng thêm các trang web opensource AI để thiết kế các web chuẩn SEO hoặc clone UX/UI để phát triển
- Ngoài ra còn dùng thêm ChatGPT, Grok(Lúc trước dùng khá nhiều), Claude code bản web,
- Một số extension: Github Copilot, RooCode, Gemini, Cline,...
- Tôi đã sử dụng rất nhiều mode code và hiện tại tôi đang sử dụng Claude Opus 4.6 từ Github Education

Khi bạn gặp lỗi hoặc không biết cách viết một đoạn code, bạn thường làm gì để giải quyết vấn đề đó

Tôi sẽ dùng phương pháp Step by step debug cụ thể là chạy source và kiểm tra từng dòng 1 và theo dõi terminal (kiểm tra giá trị đó null hay in ra kết quả như thế nào hay call API trả về gì tùy theo tình huống)

Khi phương pháp đó không giải quyết được tôi sẽ dùng AI để hỏi nó và tạo test in ra kết quả để AI kiểm tra có đúng không sai thì sửa giúp

Theo bạn, điều gì quan trọng hơn đối với một ứng viên Work with AI:: biết nhiều thuật toán, hay biết cách sử dụng công cụ hiện đại hiệu quả? Vì sao?

Theo tôi làm tốt 1 công việc với AI thì đầu tiên và cần 1 cái nền technical ổn ổn, chúng ta phải hiểu về code nhưng không cần quá giỏi (Nhưng càng giỏi thì càng tốt vì khi dùng ai ta không như là Coder hay dev mà là 1 tester thực thụ)

- Và cơ bản nhất là ta phải biết dùng AI 1 cách hiệu quả đưa ra các Prompt hợp lí và có Data để nó hiểu hơn về những điều mà bạn muốn làm
- Vì thế tôi cảm thấy về kiến thức code, thuật toán và khả năng dùng AI đều quan trọng như nhau nhưng nếu chọn 1 trong 2 thì tôi sẽ nghĩ là **kiến thức sử dụng AI sẽ tốt hơn.**

Vì:

- Đa phần các thuật toán đều có các thư viện hỗ trợ hầu như hoàn toàn rồi
- Nhưng nếu bạn biết dùng AI xịn xò nhất, tôi có rất nhiều trường hợp mà tôi đã từng gặp AI còn phải xin lỗi tôi vì 1 khi bạn đã quảng cho AI là thì chính bản thân AI nó làm ra dù là sai nhưng nó vẫn cho là đúng rồi nếu sai thì nó không không xác định được, nhưng khi bạn hiểu về thuật toán bạn mới hiểu ra A! AI nó sai chỗ này nè bạn sửa lại đi nó là như vậy nè,...
- Với lại khi thấu và hiểu được thuật toán hơn ta sẽ vẽ được đường đi cho AI làm hiệu quả hơn

Bạn đã từng làm dự án cá nhân nào có ứng dụng AI chưa? Nếu có, hãy mô tả và nêu rõ bạn làm phần gì

Tôi đã làm rất nhiều dự án với AI

Tôi sẽ cho 1 ví dụ dự án của tôi:

- B1: Grok, Chatgpt tạo docs về toàn bộ nhưng gì dự án cần làm VD: ngôn ngữ, framework, db, hoạt động, use case, v,v,
- B2: Dùng AI để tạo trước cái sườn Create MVP cho sản phẩm trước
- B3: Nếu tất cả vào visual (file docs, image,v,v,) - và cho Prompt hợp lí vào Github Copilot
- B4: Fix fix and fix..... -_-
- B5: Hoàn thành tạo Dockerfile và bảo start lên Docker cho tôi (Fix fix and fix)
- B6: Dự án hoàn thành

Khi bạn dùng ChatGPT để sinh code, bạn làm gì nếu kết quả không đúng hoặc chưa tối ưu?

Theo sự hiểu biết của tôi thì ChatGPT sẽ sâu về khái niệm, research tìm kiếm,v,v,v nó không tạo ra để code. Nên khả năng code của 1 người không phù hợp sẽ rất yếu là chưa tối ưu -> Nên tôi chỉ dùng Claude Code

Bạn có thường xuyên đọc tài liệu tiếng Anh (doc chính thức, StackOverflow, Medium...)? Gần đây bạn đọc gì đáng nhớ?

Tôi hay xem tin tức trên X vì các sản phẩm AI mới có thông tin trên đó rất nhiều

Điều tôi hứng thú nhất là huggingface.co họ chia sẻ Model AI rất nhiều

Xã hội

Nếu Toyota đi với Ford, thì Lexus đi với y -> Léch xu rì phiên bản việt nam

AI đang tạo ra những bước ngoặt và suy nghĩ rất khác. Bạn hãy cho cảm nhận về sự chuẩn bị của bản thân trong giai đoạn này của người làm nghề phần mềm

1. AI đang là công cụ giúp chúng ta phát triển và làm việc nhanh hơn tôi ưu hơn nếu ra biết sử dụng và sử dụng đúng cách
2. AI giỏi 10 thì đội của bậc cha mẹ của AI là đội ngũ phát triển ra AI sẽ giỏi 100, nên AI không giỏi hơn con người được

Thế giới cũng đang rực lửa ngoài kia. Lỡ một mai, khói đạn lan tới Việt Nam. Bạn sẽ lo lắng điều gì nhất? Hãy cho mình vài dòng suy nghĩ của bạn.

Tôi thấy Viet Nam đang hỗ trợ Mỹ (Đồng minh) tôi sợ tự nhiên nghe tiếng máy bay phản lực rồi bùm . . .

Kết thúc bài làm

Đổi màu slide (bước cực kỳ quan trọng để bot hiểu bạn đã làm xong) & Gửi mail báo hoàn thành

- Quay lại slide đầu tiên, có ô thông tin thời gian bắt đầu và kết thúc, hãy điền vào nhé.
- Tất cả những slide bạn đã làm, hãy đổi màu nền header thành màu [xanh](#).
- Và hãy gửi email tới admin@allianceitsc.com; Bạn này tên admin, sẽ chấm bài test của bạn. Báo rằng mình đã hoàn thành bài test nhé, không quên đính kèm link của slide này.